CONTROL DE FLUJO

Resuelva los siguientes ejercicios en Pseint.

Pregunta 1. Cree un algoritmo que reciba 3 notas, calcule la nota de presentación (promedio simple) e indique:

a. Nota presentación < 3.5, estudiante reprueba el ramo.
b. 3.5 <= Nota presentación < 4.5 , estudiante debe rendir examen.
c. Nota presentación >= 4.5, estudiante aprueba el ramo.

Si el estudiante debe dar examen, calcule la nota que debería sacar para que apruebe el ramo. NotaFinal = 60%NotaPresentacion + 40%Examen.

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese nota 1
> 5.4
Ingrese nota 2
> 6.3
Ingrese nota 3
> 3.2
Estudiante aprueba el ramo
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese nota 1
> 2.5
Ingrese nota 2
> 3.2
Ingrese nota 3
> 3.5
Estudiante reprueba el ramo
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese nota 1
> 3.4
Ingrese nota 2
> 3.7
Ingrese nota 3
> 3.8
Estudiante debe dar examen
nota mínima para aprobar 4.55
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Pregunta 2. Un curso está organizando un paseo. La empresa de transporte que escogieron cobra una tarifa fija de $10000 y además una tarifa que varía según la cantidad de pasajeros de la siguiente manera:

a. 10 o menos, $1000 extra por pasajero.
b. menos de 20 pero más de 10, $800 extra por pasajero
c. 20 o más pasajeros, $600 extra por pasajero
d. Los buses solo aceptan un máximo de 40 pasajeros, si son más de eso, es imposible hacer el viaje.

Realice un diagrama de flujo que reciba la cantidad de pasajeros y entregue por pantalla el valor por pasajero que se debe pagar y el valor total del viaje.

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese cantidad de pasajeros
> 10
Pago por pasajero: 10 x $1000 = $10000
Pago total del viaje = $20000
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese cantidad de pasajeros
> 17
Pago por pasajero: 17 x $800 = $13600
Pago total del viaje = $23600
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Pregunta 3. Los habitantes de un pueblito muy frío se aburrieron de esperar tiempo extra las micros en el paradero. Asique le pidieron a ustedes que hagan un programa que calcule cuánto tiempo esperarán la micro, y así, salir de sus casas en el momento justo. Los horarios de las micros se muestran en la tabla.

Numero micro	Horario primera micro	frecuencia
111	08:00	Cada 1 hora
222	08:15	Cada 1 hora
333	07:40	Cada 1 hora
444	08:30	Cada 1 hora
555	07:50	Cada 1 hora
otras	08:00	Cada 10 minutos

Realice un diagrama de flujo en pseint que reciba el número de la micro, la hora y los minutos de la consulta y entregue cuanto tiempo falta para que pase la micro indicada.

```
*** Ejecución Iniciada. ***
¿Que micro espera?
> 333
Ingrese la hora de la consulta
> 9
Ingrese los minutos de la consulta
> 30
La micro 333 pasara en 10 minutos
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
¿Que micro espera?
> 555
Ingrese la hora de la consulta
> 17
Ingrese los minutos de la consulta
> 50
La micro 555 pasara en 0 minutos
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
¿Que micro espera?
> 321
Ingrese la hora de la consulta
> 13
Ingrese los minutos de la consulta
> 23
La micro 321 pasara en 7 minutos
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Pregunta 4. El año pasado, debido a la contingencia del COVID-19, el gobierno junto al SII crearon el bono de apoyo a la clase media, el cual era otorgado de acuerdo al ingreso promedio del beneficiario durante el año 2019. En la tabla se detalla esta información.

Ingresos del beneficiario	Monto del bono que recibirá
Entre $400.000 y $1.500.000 promedio mensual	$500.000
Entre $1.500.000 y $1.600.000 promedio mensual	$400.000
Entre 1.600.000 y $1.700.000 promedio mensual	$300.000
Entre 1.700.000 y $1.800.000 promedio mensual	$200.000
Entre 1.800.000 y $2.000.000 promedio mensual	$100.000

Realice un diagrama de flujo en Pseint que reciba el ingreso promedio del primer y del segundo semestre del postulante, calcule su ingreso promedio anual y determine si éste califica para recibir el bono de clase media. En caso de resultar beneficiado, indicar el monto del bono que recibirá.

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingresos primer semestre
> 200000
Ingresos segundo semestre
> 1200000
Usted es beneficiario!
Recibirá un monto de $500000
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingresos primer semestre
> 1600000
Ingresos segundo semestre
> 1700000
Usted es beneficiario!
Recibirá un monto de $300000
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingresos primer semestre
> 4000000
Ingresos segundo semestre
> 200000
Usted no es beneficiario
*** Ejecución Finalizada. ***
```